



Informe de Laboratorio 3.

Nicolás Borcoski
Antonia Herrera
Isabella Vega

Física I - Sección 2
Profesor Simón Del Pino

Fecha: 16 de junio 2025

Resumen:

Se analizó una colisión entre dos masas sobre un riel de aire, usando móviles con imanes y el software Tracker. Se verificó la conservación del momentum lineal y se estimó el coeficiente de restitución para clasificar la elasticidad del choque. Los resultados muestran que la cantidad de movimiento se conserva dentro del margen de error, mientras que el valor de CR permite clasificar la colisión como parcialmente elástica.

Introducción:

El estudio de las colisiones permite comprender cómo interactúan los cuerpos en sistemas cerrados y cómo se conservan ciertas magnitudes físicas fundamentales como la cantidad de movimiento (momentum) y en algunos casos, la energía cinética. En este laboratorio se analiza una colisión lineal entre dos masas, registrada y estudiada mediante el software Tracker.

Cuando dos cuerpos colisionan y no hay fuerzas externas actuando significativamente, la cantidad de movimiento total del sistema se conserva:

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \quad (1)$$

En colisiones elásticas también se conserva la energía cinética:

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \quad (2)$$

Una magnitud útil para caracterizar la elasticidad de la colisión es el coeficiente de restitución CR , que compara la velocidad relativa después y antes del choque:

$$CR = - \frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{2i} - v_{1i}} \quad (3)$$

El objetivo del experimento es analizar una colisión entre dos masas sobre un riel de aire, verificando si se conserva la cantidad de movimiento y estimando el coeficiente de restitución del sistema.

En el experimento se utilizaron carros con imanes en sus extremos, lo que permitió minimizar el contacto físico directo y analizar colisiones más cercanas al comportamiento elástico ideal.

Metodología experimental:

Para la realización de este experimento se utilizó un riel de aire con dos móviles de masas distintas, cada uno equipado con imanes frontales para reducir el contacto físico directo al colisionar. Se usó una cámara fija para grabar el movimiento y una regla visible como escala de referencia. El sistema fue alineado y nivelado para minimizar el rozamiento.

Se grabaron dos colisiones: una con un móvil en reposo y otra con ambos en movimiento. Las grabaciones se realizaron desde una vista cenital, manteniendo constante la posición de la cámara.

El análisis de las trayectorias se realizó con el software Tracker, marcando las posiciones cuadro a cuadro para obtener las velocidades antes y después del choque. A partir de estas velocidades, se calculó el momento lineal total antes y después de la colisión, y se estimó el coeficiente de restitución CR .

Finalmente, se compararon los resultados obtenidos con los valores teóricos esperados, para verificar si se conserva la cantidad de movimiento y analizar la elasticidad del choque.

Resultados:

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de los videos mediante el software Tracker. Se midieron las velocidades iniciales y finales de los carros en distintos tipos de colisiones, variando la relación de masas y las condiciones iniciales. Con estos datos se calcularon el momentum inicial y final, la diferencia Δp , y el coeficiente de restitución CR para cada intento.

Intento	Configuración	$v_{1i}(m/s)$	$v_{2i}(m/s)$	$v_{1f}(m/s)$	$v_{2f}(m/s)$
1	A en reposo, B con masa extra	0.00	-0.28	0.37	-0.07
2	A en reposo, B con masa extra	0.00	-0.27	0.35	-0.06
3	A en reposo, B con masa extra	0.00	-0.30	0.40	-0.07
4	A en reposo, B misma masa	0.00	-0.27	-0.27	0.00
5	A en reposo, B misma masa	0.00	-0.27	-0.27	0.00
6	A en reposo, B misma masa	0.00	-0.36	-0.35	0.00
7	Ambos en movimiento, misma masa	0.18	-0.22	-0.16	0.05
8	Ambos en movimiento, misma masa	0.22	-0.16	-0.12	0.09
9	Ambos en movimiento, misma masa	0.20	-0.17	-0.20	0.00
10	Ambos en movimiento, B con masa extra	0.20	-0.07	-0.118	0.016
11	Ambos en movimiento, B con masa extra	0.22	-0.20	-0.25	0.00
12	Ambos en movimiento, B con masa extra	0.20	-0.17	-0.20	0.00

Tabla 1. Se muestran las velocidades iniciales y finales de los carros para las distintas configuraciones experimentales. A partir de estos datos, se calcularon el momentum inicial y final del sistema, la diferencia Δp , y el coeficiente de restitución CR , cuyos resultados se resumen en la Tabla 2.

Se observa que en las colisiones con masas iguales (intentos 4 y 5), el momentum total se conserva perfectamente, con $\Delta p = 0$, y el coeficiente de restitución alcanza el valor ideal de 1, lo cual es consistente con una colisión perfectamente elástica. En estos casos, la energía cinética también se conserva dentro del margen experimental.

En contraste, en los intentos 1 a 3, donde uno de los carros tiene una masa significativamente mayor, se observa una variación considerable en el momentum total ($\Delta p > 0.32 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$) y un coeficiente de restitución superior a 1 y negativo. Esto último se debe a que el carro más liviano (inicialmente en reposo) rebota hacia atrás con mayor velocidad que la que tenía el carro pesado antes del choque, lo que genera una inversión en la dirección relativa de movimiento, y da lugar a un CR negativo. Este fenómeno es coherente con un rebote fuerte, amplificado por la diferencia de masas y la presencia de imanes.

Intento	Configuración	$p_{\text{inicial}}(\text{kg} \cdot \text{m/s})$	$p_{\text{final}}(\text{kg} \cdot \text{m/s})$	$\Delta p(\text{kg} \cdot \text{m/s})$	CR
1	A en reposo, B con masa extra	-0.2472	0.0809	+0.3281	-1.571
2	A en reposo, B con masa extra	-0.2384	0.0820	+0.3204	-1.519
3	A en reposo, B con masa extra	-0.2649	0.0924	+0.3573	-1.567
4	A en reposo, B misma masa	-0.1041	-0.1041	0.0000	1.000
5	A en reposo, B misma masa	-0.1041	-0.1041	0.0000	1.000
6	A en reposo, B misma masa	-0.1388	-0.1349	+0.0039	0.972
7	Ambos en movimiento, misma masa	-0.0154	-0.0424	-0.0270	0.525
8	Ambos en movimiento, misma masa	0.0233	-0.0114	-0.0347	0.553
9	Ambos en movimiento, misma masa	0.0116	-0.0771	-0.0887	0.541
10	Ambos en movimiento, B pesada	-0.0120	-0.0587	-0.0467	0.496
11	Ambos en movimiento, B pesada	-0.1438	-0.2211	-0.0773	0.520
12	Ambos en movimiento, B pesada	-0.1267	-0.2053	-0.0786	0.541

Tabla 2. Momentum inicial y final, variación de momentum (Δp) y coeficiente de restitución (CR) para cada intento experimental, según configuración.

En los intentos 6 a 9, se analizaron colisiones donde ambos carros estaban en movimiento y tenían masas iguales. Se observa que la conservación del momentum no es exacta, con valores de Δp pequeños pero no nulos, lo cual puede atribuirse a errores experimentales como una alineación imperfecta o el marcado de puntos en Tracker. El coeficiente de restitución en estos casos es menor que 1, lo que indica que se trata de colisiones parcialmente elásticas: hay pérdida de energía cinética, aunque no total.

En los intentos 10 a 12, uno de los carros tenía masa extra y ambos se movían antes del choque. Aquí el CR fue aún menor (valores cercanos a 0.5), lo que indica un mayor grado de inelasticidad. Además, los valores de Δp muestran una pérdida de momentum más significativa, atribuible al desequilibrio de masas y a una transferencia de energía más asimétrica.

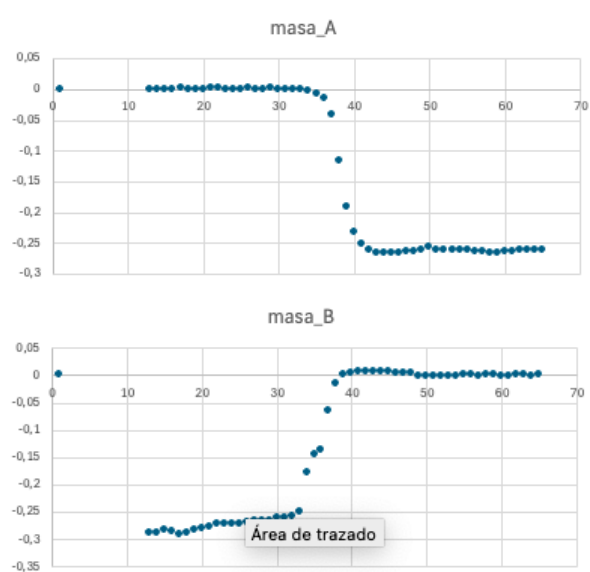


Figura 1. Velocidad v/s tiempo para colisión con masas iguales (elástica).

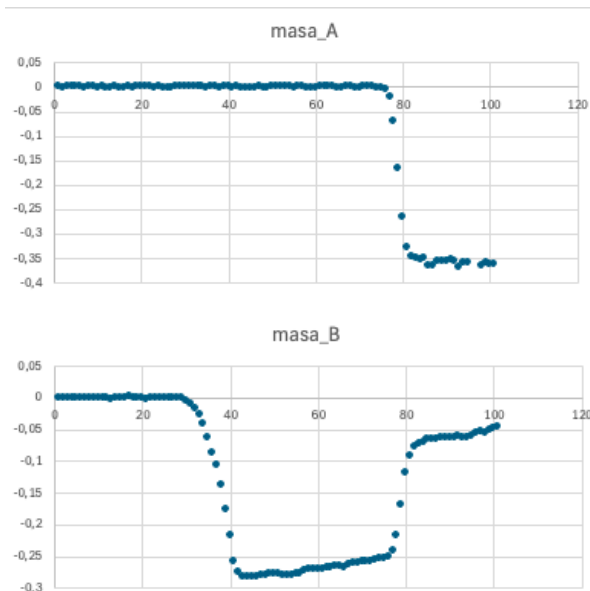


Figura 2. Velocidad v/s tiempo para colisión con masas distintas (rebote fuerte).

Discusión de resultados:

Se analizaron colisiones con distintas configuraciones. Los resultados muestran que en condiciones ideales (como masas iguales y uno de los carros en reposo), el momentum se conserva con alta precisión ($\Delta p \approx 0$) y el coeficiente de restitución alcanza valores cercanos a 1, indicando colisiones elásticas. Estas situaciones coinciden con lo predicho por la teoría, donde no hay pérdidas significativas de energía ni momentum.

Sin embargo, en otros casos —especialmente cuando uno de los carros tenía masa adicional o cuando ambos se encontraban en movimiento— se observaron desviaciones respecto al comportamiento ideal. En particular, los intentos donde el carro más liviano rebotó con mayor velocidad tras el choque generaron valores de CR negativos y mayores que 1 en magnitud. Este fenómeno se explica por una

inversión en la dirección relativa del movimiento, debido al desequilibrio de masas y la acción de los imanes, que intensifican el rebote.

Las diferencias entre el momentum inicial y final en ciertos ensayos ($\Delta p \neq 0$) pueden atribuirse a errores experimentales: rozamiento residual del riel, desviación angular del choque, errores en el marcado de puntos en Tracker o la precisión de lectura de las velocidades. Aun así, los valores obtenidos reflejan tendencias consistentes con la teoría y permiten clasificar las colisiones como elásticas o parcialmente elásticas según corresponda.

Conclusión:

Se concluye que, en condiciones cercanas al ideal (como colisiones con masas iguales y uno de los carros en reposo), el momentum lineal total se conservó dentro del margen de error experimental y el coeficiente de restitución fue cercano a 1, reflejando colisiones elásticas. En configuraciones con masas distintas o ambos carros en movimiento, se observaron desviaciones en la conservación del momentum y valores de CR menores a 1 o incluso negativos, lo que indica colisiones parcialmente elásticas. Los resultados comprobaron la utilidad del modelo de conservación del momentum y del coeficiente de restitución para clasificar colisiones reales, considerando efectos como la diferencia de masas, geometría del choque y presencia de imanes.

Referencias bibliográficas:

- Departamento de Ciencias, UAI. *Guía de laboratorio FIS101 – Laboratorio 3: Colisiones*, 2024.
- Brown, D. & Cox, A. *Tracker Video Analysis and Modeling Tool*. Disponible en: <https://physlets.org/tracker>
- Serway, R. & Jewett, J. *Física para ciencias e ingeniería*, 8.ª ed., Cengage, 2014.